

1 적용 범위

이 기준은 유압식 엘리베이터 및 휠체어리프트를 구성하는 럽처밸브 및 단방향 유량제한기에 적용한다.

2 인용 표준

이 기준에서 인용하는 표준은 그 최신판을 적용한다.

3 용어의 정의

3.1 단방향 유량제한기(one way restrictor)

유체를 한쪽방향으로 흐르게 하고, 다른 방향의 유체 흐름을 제지시키는 밸브

3.2 럽처밸브(rupture valve)

배관의 파손 등으로 유압유 작동압력이 설정압력을 초과하였을 때 유압유의 흐름을 차단하여 카(car)의 운행을 정지시키는 기능을 가진 밸브

3.3 정격압력

정해진 조건하에서 성능을 보증할 수 있고 설계 및 사용상의 기준이 되는 압력

3.4 최저 사용압력

기기 또는 시스템을 작동하기 위한 최저압력

3.5 파괴압력

기기의 외벽이 실제로 파괴되는 압력

3.6 설정압력

압력 제어밸브 등에서 조절되는 압력

3.7 카(car)

사람 또는 화물을 운송하는 운반구

4 종류

종류는 형상에 따라 다음 표1과 같이 구분한다.

[표 1 - 종류]

종류	기능
립처밸브	카의 하강속도가 정격속도에 0.3 m/s를 더한 속도에 도달할 때 하강방향으로 움직이는 카를 정지 및 유지하는 역할을 한다.
단방향 유량제한기	한쪽 방향으로만 유체의 흐름을 허용하고 반대방향으로 흐름을 제지하는 밸브

5 안전요건(성능)

5.1 립처밸브

립처밸브는 하강하는 정격하중의 카를 정지시키고, 카의 정지상태를 유지할 수 있어야 한다.

립처밸브는 적어도 속도가 하강 정격 속도 v_d 에 0.30 m/s를 더한 속도에 도달할 때 작동되어야 한다.

립처밸브는 평균 감속도가 0.2 g_n 과 1 g_n 사이가 되도록 선택되어야 한다.

2.5 g_n 이상의 감속은 0.04초 이상 지속되어서는 안 된다.

평균 감속도 a 는 다음 식에 의해 구해질 수 있다.

$$a = \frac{Q_{\max} \cdot r}{6 \cdot A \cdot n \cdot t_d}$$

여기서

A	압력 작동 잭의 면적(cm^2)
n	1개의 립처밸브가 있는 병렬작동 잭의 수
$Q_{\max}$	분당 최대 유량(ℓ)
r	통과 계수(Reeving factor)
t_d	제동 시간(s)

이 값은 기술 서류 및 형식시험 인증서에서 구할 수 있다.

5.2 단방향 유량제한기

유압 시스템에서 다량의 누유가 있는 경우, 유량제한기는 정격하중을 실은 카의 하강속도가 정격속도보다 0.3 m/s를 초과하는 것을 방지해야 한다.

6 설계심사 및 안전성시험

6.1 신청인은 설계심사를 위한 다음의 기술서류를 한국승강기안전공단 또는 지정인 증기관(이하 “공단등”이라 한다)에 제출해야 한다.

가) 종류

나) 다음의 범위

1) 유량

- 2) 정격압력, 최저압력 및 설정압력
- 3) 점도
- 4) 주위온도
- 다) 랩처밸브의 장착 방법
 - 랩처밸브의 장착 방법은 형식시험을 해야 한다.
- 라) 랩처밸브 및 설치 부품의 구조, 작동, 보정, 재료, 치수 및 공차를 보여 주는 상세 및 조립도면
- 마) 설치 및 유지관리 매뉴얼
- 바) 자체 시험성적서
- 사) 그 밖에 공단등이 설계심사를 위해 필요하다고 인정하는 서류

6.2 신청인은 안전성시험에 필요한 다음의 시료를 공단등에 제출해야 한다.

- 가) 랩처밸브 1개
- 나) 랩처밸브와 함께 사용되는 유체의 목록 또는 사용할 특별한 유체의 충분한 양
- 다) 필요한 경우, 공단등의 시험 설비에 부착 수단
- 라) 그 밖에 공단등이 안전성시험을 위해 필요하다고 인정하는 시료

6.3 안전성시험

6.3.1 안전성시험을 위한 설치

의도된 방법으로 설치된 랩처밸브는 유압 시스템에서 시험해야 한다.

여기서,

- 가) 필요한 시험 압력은 질량에 의한다.
- 나) 유량은 조절가능한 밸브에 의해 조절된다.
- 다) 랩처밸브의 전단^{주)} 및 후단의 압력이 기록될 수 있다.
- 라) 랩처밸브의 주위온도를 변하게 하는 설치물 및 유압 유체의 점도가 제공되어야 한다.

시스템은 시간에 따른 유량을 기록할 수 있게 해야 한다. 유량 값을 확인하기 위해 다른 수치(즉, 유량이 도출될 수 있는 램의 속도)의 측정이 허용된다.

주) “랩처밸브 전단”이란 실린더와 랩처밸브 사이를 의미한다.

6.3.2 측정 기기

측정 기기는 다음과 같은 정확도를 가져야 한다.

- 가) $\pm 1 \%$ 질량, 힘, 거리, 속도
- 나) $\pm 2 \%$ 가속도, 감속도
- 다) $\pm 5 \%$ 전압, 전류
- 라) $\pm 5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 온도
- 마) 기록 장치는 0,01초 단위로 변하는 신호를 감지할 수 있어야 한다.
- 바) $\pm 2.5 \%$ 유량
- 사) $\pm 1 \%$ 압력 $P \leq 200 \text{ kPa}$

아) $\pm 5\%$ 압력 $P > 200 \text{ kPa}$

6.4 안전성시험 절차

6.4.1 일반사항

시험은 다음을 해야 한다.

- 가) 카의 속도가 영(0)일 경우, 전체 배관 파단이 발생하는 순간을 시뮬레이션 해야 한다.
- 나) 압력에 대한 립치밸브의 저항을 평가해야 한다.

6.4.2 전체 배관 파단의 시뮬레이션

6.4.2.1 전체 배관 파단을 시뮬레이션 하기 위해 유량은 립치밸브 앞의 정압이 10% 보다 작게 감소하는 조건 하에 밸브를 개방하여 정적상태로 부터 초기화되어야 한다.

다음의 명시된 범위 내에서 닫힘 밸브의 공차를 고려해야 한다.

- 가) 유량
- 나) 점도
- 다) 압력
- 라) 주위온도

이 값은 다음에 대한 2회의 시험으로 얻을 수 있다.

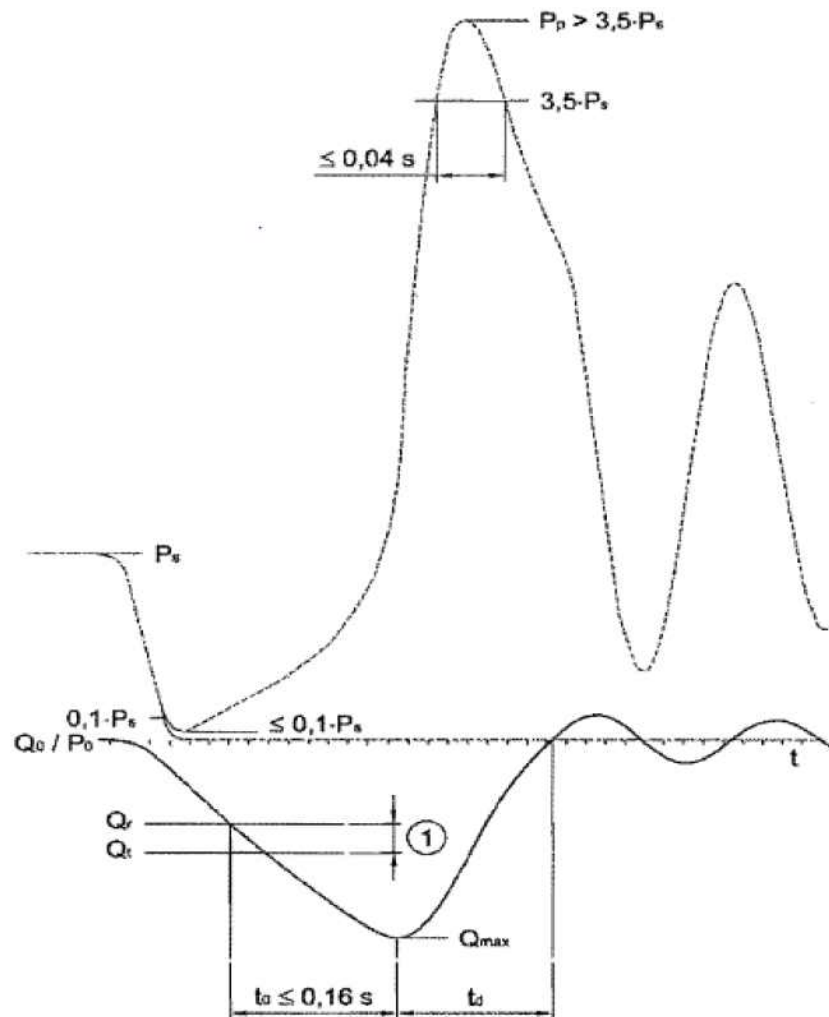
- 최대 압력, 최대 주위온도, 최소 조절 유량과 최소 점도
- 최소 압력, 최소 주위온도, 최대 조절 유량과 최대 점도

각 시험에서 10번 이상 시험이 이루어져야 하며, 이 시험의 조건 아래에서 립치밸브의 작동 공차를 평가해야 한다.

6.4.2.2 시험 중 다음이 기록되어야 한다.

- 유량과 시간
- 립치밸브 전단의 압력과 시간
- 립치밸브 후단의 압력과 시간

이러한 곡선들의 전형적인 특성이 그림 1에 나타나 있다.



기호표

P_0	시험 전 압력
P_p	최고 압력
P_s	정적 압력
Q_0	시험 전 유량
Q_{max}	최대유량
Q_r	정격속도 감지 지점에서의 유량
Q_t	작동 지점에서의 유량
t	시간
t_0	감지 지점과 닫힘 전 최대 유량 간 시간
t_d	최대 닫힘 유량과 재작동 전 영 유량 간 시간
— · —	럽처밸브 후단 압력
—	유압 유체 흐름
---	럽처밸브 전단 압력

속도가 정격 속도 + 0.3 m/s이 되기 전에 럽처밸브가 작동되어야 한다.

[그림 1 - 유압 유체 유량, 럽처밸브의 전단 및 후단의 압력]

6.4.3 압력에 대한 저항

압력에 대한 럽처밸브의 저항을 보기 위해, 2분 이상 최대 압력의 5배로 압력시험을 실시해야 한다.

6.5 안전성시험의 해석

6.5.1 단함 작용

6.5.2에 따라 기록된 곡선이 다음과 같은 경우, 립처밸브는 시험기준의 요구조건을 충족하는 것이다.

가) 정격 유량(100% 유량)과 최대 유량 Q_{max} 사이의 시간 t_0 가 0.16s 이하여야 한다.

나) 유량 감소의 시간 t_d 는 다음과 같다.

$$\frac{|Q_{max}|}{6 \cdot A \cdot 9.81} \leq t_d \leq \frac{|Q_{max}|}{6 \cdot A \cdot 1.96}$$

A 압력이 작동하는 잭의 단면적 (cm^2)

Q_{max} 유압 유체의 최대 유량 (ℓ/min)

t_d 제동 시간 (s)

다) $3.5 \cdot P_s$ 이상 압력이 0.04초 이상 지속되어서는 안 된다.

여기서,

P_s 정격 압력

라) 속도가 정격 속도 + 0.30 m/s와 같아지기 전에 립처밸브가 작동되어야 한다.

6.5.2 6.4.3에 따라 압력 시험 후 영구적인 손상이 없는 경우, 립처밸브는 시험기준의 요구사항을 충족한 것이다.

6.5.3 재조정

유량감소 또는 최고압력이 한계치를 벗어날 때, 제조자는 립처밸브의 조정을 변경할 수 있다. 변경 후, 다른 시험이 실시되어야 한다.

7 부품안전인증 표시 사항

제품 및 포장에는 보기 쉬운 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 다음 사항을 표시해야 한다.

가) 모델명

나) 사용유량 (ℓ/min)

다) 압력범위 (kg/cm^2)

라) 점도범위 (cSt)

마) 온도범위 ($^{\circ}\text{C}$)

바) 제조업자 또는 수입업자의 명(법인인 경우에는 법인의 명칭을 말한다)

사) 제조연월 또는 로트번호

아) 기타 유의사항